Trabajo Práctico 6

Defender el grupo de control

Luca Armelini

Economía Aplicada

Universidad de San Andrés

6 de octubre de 2026

1 Los datos

a) El primer paso es eliminar los períodos 72 y 73, que corresponden al 18–31 de julio, cuando la policía se estaba instalando: no son ni "antes" ni "después". Esto quita 1.752 observaciones (876 cuadras $\times$ 2 períodos) y deja 7.884. Luego se construyen los cuatro grupos de la consigna según la distancia a la institución protegida más cercana. Cada cuadra pertenece a un único grupo. El Cuadro 1 muestra la cantidad de cuadras y de observaciones en cada grupo. Solo 37 de las 876 cuadras tienen una institución judía o musulmana, mientras que el grupo de control reúne 452. En todos los grupos las observaciones son exactamente nueve veces las cuadras, y no hay pares cuadra–mes repetidos. Por tanto, el panel está balanceado.

Cuadro 1: Cuadras y observaciones por grupo

	Cuadras	Observaciones
Tratada	37	333
UnaCuadra	161	1449
DosCuadras	226	2034
Control	452	4068
Total	876	7884

Nota: observaciones = cuadra $\times$ período, sin el 18–31 de julio.

Cada cuadra aparece una vez en cada uno de los 9 períodos (abril a diciembre).

b) En este inciso se arma una tasa de robos equivalente a 30 días. Los robos de cada mes se dividen por su cantidad de días y luego se multiplican por 30. Así, un mes de 30 días queda con el mismo número, mientras que la tasa de julio, al tener solo 17 días, aumenta (Robos $\times$ 30/17), y la de los meses de 31 días disminuye levemente (Robos $\times$ 30/31). Esta tasa es importante cuando se compara a un mismo grupo a lo largo del tiempo sin efectos fijos de mes, ya que la cantidad desigual de días puede distorsionar la comparación. Por otro lado, la tasa no es necesaria cuando se compara entre grupos dentro de un mismo mes, ya que un mes más corto reduce los robos de todos los grupos a la vez.

c) El Cuadro 2 muestra el promedio de robos de autos por cuadra y por mes (en tasa equivalente a 30 días) antes y después del atentado, para cada uno de los cuatro grupos de cuadras. El grupo tratado muestra una disminución drástica, ya que la tasa cae en 0,0584 robos mensuales por cuadra, cerca de dos tercios de su nivel previo. El grupo UnaCuadra no muestra diferencias, mientras que DosCuadras y el control muestran un leve aumento, similar entre ambos (0,0170 y 0,0176, respectivamente).

Cuadro 2: Robos promedio antes y después, por grupo

	Antes	Después	Diferencia
Tratada	0.0927	0.0343	-0.0584
UnaCuadra	0.0945	0.0945	0.0000
DosCuadras	0.0853	0.1023	0.0170
Control	0.0881	0.1057	0.0176

Nota: robos de autos por cuadra y por mes, en tasa equivalente a 30 días. Antes: abril a julio (1 al 17); después: agosto a diciembre.

2 Tres contrafactuales

a) El Cuadro 3 muestra tres estimaciones del efecto de la policía, calculadas a mano y por regresión. Sea T_0 y T_1 el promedio de robos de las cuadras tratadas antes y después del atentado, y C_0 y C_1 el del control. *With and without* compara las cuadras tratadas contra el control después del tratamiento: $T_1 - C_1$. *Before and after* compara únicamente las cuadras tratadas después y antes del tratamiento: $T_1 - T_0$. Por último, el *DiD* estima cuánto cambiaron las tratadas menos cuánto cambió el control: $(T_1 - T_0) - (C_1 - C_0)$. Siguiendo lo discutido en el inciso 1(b), el *before and after* usa la tasa a 30 días, ya que compara a las tratadas a lo largo del tiempo, mientras que las otras dos estimaciones usan los robos sin corregir. Las tres estimaciones son negativas, con $-0{,}0727$, $-0{,}0584$ y $-0{,}0808$ robos mensuales por cuadra, respectivamente. Las estimaciones por regresión y a mano son idénticas, con la diferencia de que la regresión agrega el error estándar.

Cuadro 3: Tres estimaciones del efecto de la policía

	(1)	(2)	(3)
	With and without	Before and after	DiD
Regresión	-0.0727***	-0.0584**	-0.0808***
	(0.0114)	(0.0234)	(0.0244)
A mano	-0.0727	-0.0584	-0.0808
Observaciones	2445	333	4401

Nota: variable dependiente: robos de autos por cuadra y por mes; en *before and after*, tasa equivalente a 30 días. Solo cuadras tratadas y de control. Errores estándar robustos entre paréntesis. * $p < 0{,}10$, ** $p < 0{,}05$, *** $p < 0{,}01$.

b) Las tres estimaciones anteriores requieren ciertos supuestos para leerse como el efecto de la policía. Para *with and without*, se supone que, sin policía, las tratadas y el control habrían tenido el mismo nivel de robo después del atentado. Es decir, partiendo de

$$T_1 - C_1 = \text{efecto} + \left[\mathbb{E}\left(Y_c^{\text{post}} \mid t\right) - \mathbb{E}\left(Y_c^{\text{post}} \mid c\right)\right],$$

se supone que el término entre corchetes es igual a cero. En otras palabras, que la única diferencia entre ambos grupos después del atentado sea la policía. Este supuesto podría fallar si las cuadras con instituciones judías se ubican en áreas históricamente más transitadas, donde se estacionan más autos. En ese caso, esas cuadras tendrían más robos aun sin policía, por lo que el término entre corchetes sería positivo y la estimación subestimaría la reducción causada por la policía. *Before and after* requiere que el único cambio en el grupo tratado entre antes y después del atentado sea el propio tratamiento. En términos de notación, partiendo de

$$T_1 - T_0 = \text{efecto} + \mathbb{E}\left(Y_c^{\text{post}} - Y_c^{\text{pre}} \mid t\right),$$

se supone que el segundo término es igual a cero, es decir, que sin policía el robo en las cuadras tratadas no habría cambiado. Este supuesto podría no cumplirse si otro factor afectara el robo entre ambos períodos. Por ejemplo, si hacia fin de año la situación económica del país empeorara, los robos de autos podrían aumentar aun sin policía, ya que más personas tendrían necesidad de salir a robar. En ese caso, el segundo término sería positivo y el *before and after* subestimaría la reducción causada por la policía. Por último, *DiD* requiere asumir que, sin la policía, el robo en las tratadas habría cambiado igual que en el control (Supuesto de tendencias paralelas). Notacionalmente,

$$(T_1 - T_0) - (C_1 - C_0) = \text{efecto} + [\mathbb{E}(\Delta Y_c \mid t) - \mathbb{E}(\Delta Y_c \mid c)]$$

donde se supone que el segundo término es igual a 0. Dicho supuesto puede no ser válido, considerando que mucha gente podría haber comenzado a evitar las cuadras tratadas luego del atentado, por miedo a un evento similar. Esto reduce la cantidad de autos estacionados y posiblemente los robos de auto, lo que genera un efecto sobre el grupo de tratamiento más allá de la policía. En ese caso, el segundo término sería negativo y *DiD* sobreestimaría la reducción causada por la policía.

c) El Cuadro 4 replica de manera idéntica las columnas (C), (D) y (E) de la Tabla 3.

Cuadro 4: Réplica de las columnas (C), (D) y (E) de la Tabla 3 de Di Tella y Schargrodsky (2004)

	(1) (C) DiD	(2) (D) Corte transv.	(3) (E) Serie de tiempo
Misma cuadra	-0.08080***	-0.07272***	-0.05843***
	(0.023)	(0.011)	(0.022)
Una cuadra	-0.01399	-0.01158	-0.00005
	(0.014)	(0.011)	(0.014)
Dos cuadras	-0.00218	-0.00343	0.01701
	(0.012)	(0.009)	(0.010)
EF de cuadra	Sí	No	Sí
EF de mes	Sí	Sí	No
Observaciones	7884	4380	3816
R^2	0.1984	0.0036	0.1891

Nota: variable dependiente: robos de autos por cuadra y por mes en (C) y (D), y tasa equivalente a 30 días en (E). Errores estándar robustos entre paréntesis. * $p < 0{,}10$, ** $p < 0{,}05$, *** $p < 0{,}01$.
(D) usa solo agosto a diciembre; (E) excluye las cuadras a más de dos cuadras de una institución protegida.

Siguiendo lo discutido en el inciso 1(b), las columnas (C) y (D) usan los robos sin corregir, ya que incluyen efectos fijos de mes que absorben la menor duración de julio. Por otro lado, la columna (E) usa la tasa a 30 días, porque no incluye efectos fijos de mes y compara a cada grupo consigo mismo a lo largo del tiempo. La columna (C) es un *DiD* con efectos fijos de cuadra y mes. Compara el cambio en los robos de cada uno de los tres grupos contra el grupo de control (más de dos cuadras). La columna (D) es un corte transversal que usa solo los meses posteriores al atentado y compara el nivel de robos de cada grupo con el del control. La columna (E) es una serie de tiempo que excluye al control y compara a cada grupo consigo mismo antes y después del atentado.

El coeficiente de (D) para las cuadras tratadas coincide con el coeficiente del *with and without* efectuado previamente. Esto ocurre porque se está realizando el mismo ejercicio, comparar control versus tratados luego del tratamiento, agregando únicamente dos cosas, las dummies para UnaCuadra y DosCuadras y los efectos fijos por mes. Las dummies entran como variables pero no afectan la resta entre las tratadas y el control, mientras que los efectos fijos por mes son iguales para ambos, ya que se comparan los mismos 5 meses post tratamiento, por lo que se terminan cancelando. Esto hace que el coeficiente sea el mismo. Lo mismo ocurre con el coeficiente de (E) para el grupo tratado, idéntico al encontrado mediante *before and after*. Se comparan las mismas cuadras antes y después del tratamiento, agregando efectos fijos por cuadra y las interacciones de los otros dos grupos. Siguiendo la lógica, como cada cuadra se compara consigo misma, los efectos fijos se anulan, obteniendo nuevamente el mismo coeficiente.

d) Agrupar errores por cuadra, como se muestra en el Cuadro 5, resulta en los mismos coeficientes que con errores robustos. Únicamente se observa un aumento de los errores estándar al agrupar, de alrededor de un 4 % para las cuadras tratadas. Esto ocurre porque el agrupamiento permite que los meses de una misma cuadra estén correlacionados, aunque el cambio es chico ya que los efectos fijos de cuadra absorben la mayor parte de esa correlación. El tratamiento se asigna a nivel de cuadra y solo hay 37 cuadras tratadas, por lo que el efecto se identifica a partir de pocas unidades y la inferencia, aun agrupando, debe tomarse con cautela.

Cuadro 5: Columna (C) con errores robustos y agrupados por cuadra

	(1) (C) Robustos	(2) (C) Agrupados
Misma cuadra	-0.08080***	-0.08080***
	(0.0229)	(0.0239)
Una cuadra	-0.01399	-0.01399
	(0.0145)	(0.0151)
Dos cuadras	-0.00218	-0.00218
	(0.0123)	(0.0124)
Errores estándar	Robustos	Agrupados por cuadra
Observaciones	7884	7884
Clusters		876

Nota: variable dependiente: robos de autos por cuadra y por mes. Ambas columnas incluyen efectos fijos de cuadra y de mes. Errores estándar entre paréntesis. * $p < 0{,}10$, ** $p < 0{,}05$, *** $p < 0{,}01$.

3 Las cuatro preguntas

i) ¿Por qué esas cuadras recibieron policía?

Esas cuadras recibieron policía porque, producto del atentado de la AMIA, existía un temor a que se replicara el ataque en otras instituciones judías. Por eso, se aumentó el número de efectivos policiales en las cuadras con dichas instituciones. Es decir, la policía se asignó por riesgo de terrorismo y no por el nivel de robo de autos, lo que juega a favor del supuesto de tendencias paralelas. El supuesto se rompería si esas cuadras, por estar en zonas con otras características, ya tuvieran una evolución del robo distinta a la del control. Para evaluarlo, el dato útil es el robo de autos en tratadas y control en los meses previos al atentado, para ver si ya se separaban antes.

ii) ¿Qué más cambió en esas cuadras después del 18 de julio?

Probablemente disminuyó el tránsito de gente y de autos en esas cuadras por miedo a un nuevo atentado, lo que puede traducirse en una menor cantidad de robos. Otros factores pueden ser una mayor atención mediática en dichos sectores o mayor seguridad privada de las propias instituciones judías. Todos estos cambios reducirían el robo en las tratadas aun sin policía, por lo que el DiD sobreestimaría el efecto. Para evaluarlo, sería útil contar con datos de circulación de personas o de autos estacionados por cuadra antes y después del atentado.

iii) ¿Cuándo empezó el tratamiento? ¿Pudo haber anticipación?

El tratamiento empieza dos semanas después del atentado de la AMIA, una vez que se termina de colocar la policía. Es lógico hipotetizar que los únicos que sabían sobre la bomba eran los propios terroristas, por lo que la población no pudo anticipar el fenómeno y, a priori, el antes no está contaminado. Las dos semanas en las que se instala la policía se excluyen del análisis, por lo que no tienen un efecto contaminante. Una excepción sería que esas cuadras ya contaran con algún tipo de custodia previa, por ejemplo tras el atentado a la Embajada de Israel en 1992, en cuyo caso el antes no estaría completamente libre de tratamiento. Para evaluarlo, sería útil observar el robo en tratadas y control en los meses previos al atentado, y verificar que no aparezcan diferencias antes del 18 de julio, así como contar con registros de la presencia policial en esas cuadras antes de julio de 1994.

iv) ¿La policía cambió lo que pasaba en las cuadras de alrededor?

Es posible que bajo distintos mecanismos, la policía termine influyendo en los demás grupos. Las cuadras cercanas se ven más protegidas, por estar dentro de la visión o perímetro de la policía de las instituciones judías. En cambio, los ladrones podrían desplazarse hacia cuadras sin policía, aumentando el robo en ellas. Por otro lado, la policía podría reasignar efectivos de otras cuadras a las tratadas, afectando al grupo de control. Si el robo en el control sube, el DiD sobreestima el efecto de la policía. Por esto, el diseño separa a las cuadras a una y dos cuadras de distancia y usa como control solo a las más lejanas. Para evaluarlo, se podría obtener la cantidad de policías por cuadra antes y después del tratamiento, y comparar los distintos grupos según cercanía.

4 Mirar el antes: event study mensual

a) Se procede a estimar, solo con las cuadras tratadas y las de control:

$$\text{totrob}_{it} = \mu_i + \delta_t + \sum_{m \neq 7} \beta_m \left(\text{Tratada}_i \times \mathbb{1}\{\text{mes}_t = m\}\right) + e_{it}$$

con efectos fijos de cuadra (μ_i) y de mes (δ_t), julio (1 al 17) como período base y errores agrupados por cuadra. Cada β_m dice cuánto más robo tuvieron las tratadas que las de control en el mes m, comparado con esa misma diferencia en julio. El Cuadro 6 muestra la diferencia entre tratadas y control en cada mes, respecto de julio. Los coeficientes previos al atentado no son significativos, aunque sus intervalos son amplios y el de junio es positivo y de magnitud similar al efecto. Se observan diferencias significativas únicamente en los meses de septiembre, noviembre y diciembre, donde bajan los robos de auto por cuadra. Considerando que los tres meses son posteriores al tratamiento, los resultados son consistentes con el cuerpo de la estimación. Para mayor referencia, la Figura 1 muestra los intervalos de confianza al 95 % para cada mes.

Cuadro 6: Event study mensual: tratadas contra control

	(1) Event study
Abril	0.0411
	(0.0623)
Mayo	-0.0016
	(0.0375)
Junio	0.0688
	(0.0458)
Agosto	-0.0521
	(0.0348)
Septiembre	-0.0693***
	(0.0198)
Octubre	-0.0413
	(0.0401)
Noviembre	-0.0502**
	(0.0222)
Diciembre	-0.0557**
	(0.0226)
Observaciones	4401
Clusters	489

Nota: variable dependiente: robos de autos por cuadra y por mes. Efectos fijos de cuadra y de mes; julio (1 al 17) como período base. Errores estándar agrupados por cuadra entre paréntesis. * $p < 0{,}10$, ** $p < 0{,}05$, *** $p < 0{,}01$.

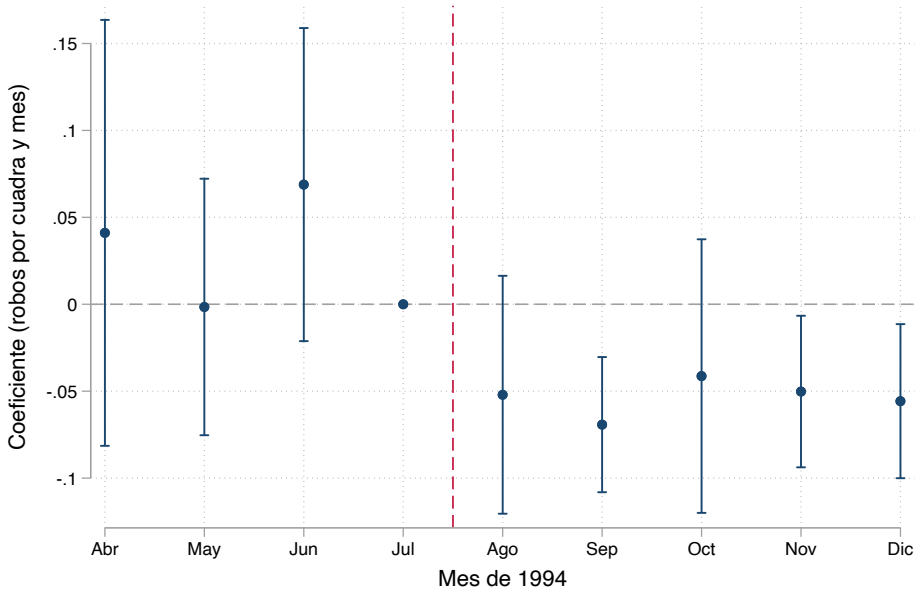


Figura 1: Event study mensual con intervalos de confianza al 95 %

Nota: julio (1 al 17) es el período base, igual a cero. La línea roja marca el atentado.

b) En primera instancia, se testean conjuntamente los coeficientes de abril, mayo y junio. Es decir, se evalúa si es creíble que los tres sean 0 al mismo tiempo. Con $p = 0{,}45$, se supera considerablemente el nivel de significancia del 5 %, por lo que no se rechaza la hipótesis nula. Esto implica que los datos no muestran que tratadas y control se estuvieran separando antes del atentado. No obstante, tampoco podemos concluir que no se estuvieran separando.

`pretrends` evalúa qué valor debería tomar una tendencia no detectada por ruido para que el test la detecte el 50 % de las veces. El Cuadro 7 muestra que una tendencia de 0,0393 robos por mes en la brecha entre tratadas y control sería detectada por el test conjunto solo la mitad de las veces, y que, si continuara después del atentado, metería un sesgo de 0,118 en el promedio de agosto a diciembre. Con el criterio de significancia individual que usa el paquete, la pendiente es 0,029 y el sesgo 0,087, lo que lleva a la misma conclusión. Así, el sesgo sería de más del doble del efecto estimado ($-0{,}054$), por lo que no podemos distinguir realmente si el tratamiento tiene efecto. De hecho, los intervalos de confianza de los meses previos incluyen tanto el 0 como valores más grandes que el efecto, lo que implica que no se puede concluir si existe realmente o no una tendencia previa.

Cuadro 7: Potencia del pre-test y sesgo implícito

	Test individual	Test conjunto
Pendiente con 50 % de potencia	0.0289	0.0393
Sesgo en el promedio ago–dic	0.0868	0.1178
Efecto promedio ago–dic	-0.0537	-0.0537
Cociente sesgo / efecto	1.6164	2.1929

Nota: tendencia lineal $\delta_t = \gamma t$, con julio (1 al 17) en $t = 0$. El sesgo en el promedio de agosto a diciembre es 3γ. Test individual: ningún coeficiente previo significativo al 5 % (Roth, 2022, paquete `pretrends`). Test conjunto: test de Wald sobre abril, mayo y junio al 5 %.

c) El Cuadro 8 calcula el promedio de los coeficientes de agosto a diciembre y lo compara con la columna (C) de la Tabla 3. El *event study* reporta un coeficiente de $-0{,}054$, mientras que la columna (C) reporta $-0{,}081$. La diferencia de estos dos coeficientes radica en que el primero compara el después contra julio, mientras que el segundo lo compara contra el promedio de abril a julio. Si en julio la brecha entre tratadas y control salió baja por algún motivo aleatorio, se condiciona la magnitud del *event study*.

Cuadro 8: Promedio del event study y columna (C)

	Coeficiente	Error estándar
Promedio ago–dic (event study)	-0.0537	0.0186
Promedio abr–jul (relativo a julio)	0.0271	0.0256
Diferencia (post − pre)	-0.0808	0.0240
DiD, columna (C)	-0.0808	0.0240

Nota: variable dependiente: robos de autos por cuadra y por mes. Solo cuadras tratadas y de control, con efectos fijos de cuadra y de mes. Errores estándar agrupados por cuadra.

d) *HonestDiD* mide cuánto tiene que fallar el supuesto de tendencias paralelas para que el efecto deje de ser distinto de 0. Emplea como vara lo que ocurrió antes del atentado. Particularmente, toma el salto más grande de la brecha entre tratadas y control de un mes a otro (0,071, de mayo a junio). Luego, evalúa qué fracción de este salto se le permite moverse a la brecha por mes después del tratamiento, fracción a la que se llama $\bar{M}$. Para $\bar{M} = 1$, se permite el salto más grande. Para $\bar{M} = 0$, se imponen tendencias paralelas exactas.

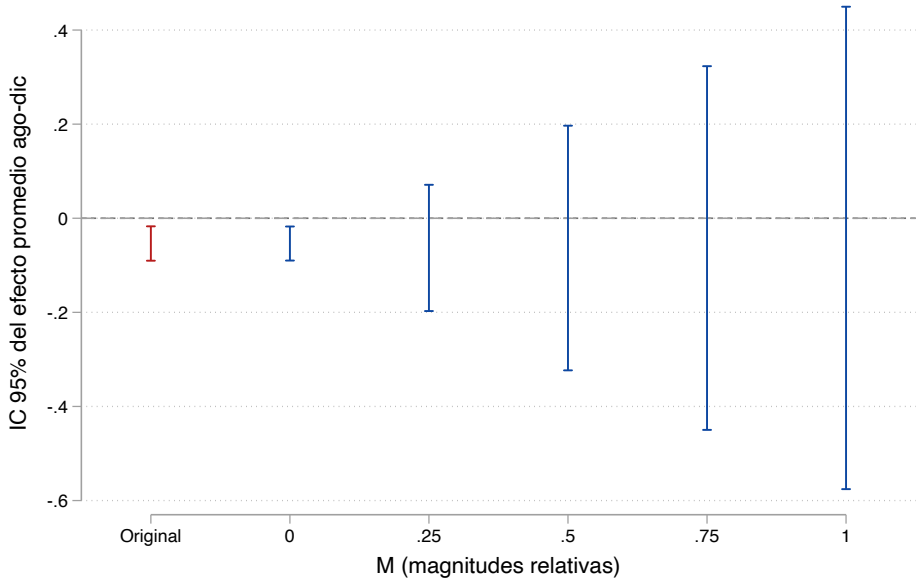


Figura 2: HonestDiD: intervalos robustos para el efecto promedio de agosto a diciembre

Nota: regla de magnitudes relativas (Δ^{RM}), método C-LF, intervalos al 95 %. En el eje horizontal, $\bar{M}$; el primer intervalo es el original.

La Figura 2 muestra a partir de qué punto el intervalo comienza a incluir el 0, es decir, a partir de qué $\bar{M}$ el resultado deja de ser significativo. El gráfico muestra que el valor debe estar entre 0 y 0,25. Empleando la grilla fina, llegamos a que dicho valor se ubica aproximadamente en 0,08, por lo que el efecto solo es significativo si, sin policía, la brecha entre tratadas y control se hubiera movido menos de un 8 % del mayor salto previo. Esto indica que el resultado es frágil, ya que depende casi por completo de que se cumpla el supuesto de tendencias paralelas. Sin embargo, no indica que el supuesto falle ni que el efecto sea inexistente, ya que *HonestDiD* no detecta tendencias sino que mide la sensibilidad de la conclusión al supuesto. Además, el salto que se usa como vara está estimado con mucho ruido, lo que agranda la violación permitida. Esta conclusión coincide con la del inciso (b), donde el pre-test no rechazaba pero tenía poca potencia. En ambos casos, los meses previos son demasiado ruidosos para respaldar con fuerza el supuesto de tendencias paralelas.

5 ¿Se mudó el robo a la cuadra de al lado?

a) La columna (C) de la Tabla 3 muestra coeficientes de $-0{,}01398$ y $-0{,}00218$ para las cuadras a una y a dos cuadras de una institución protegida, respectivamente, aunque ninguno de los dos es significativo, ya que tienen errores estándar grandes en comparación con la magnitud de los coeficientes. Se observa que las cuadras más cercanas a las instituciones (UnaCuadra) tienen una reducción mayor que aquellas a dos cuadras, que prácticamente no muestran cambios respecto al control. Si el robo se hubiera mudado a las cuadras vecinas, estos coeficientes deberían ser positivos y significativos, es decir, el robo debería haber aumentado cerca de las instituciones. Como son negativos o cercanos a cero, no hay evidencia de desplazamiento del robo; en todo caso, el patrón es consistente con un leve derrame de la protección que se diluye con la distancia, aunque no es estadísticamente distinguible de cero. Consecuentemente, este análisis le da cierta fortaleza al resultado, ya que la caída en las cuadras tratadas no parece deberse a robos que se trasladaron a otras cuadras.

b) Si el robo se hubiera mudado a las cuadras vecinas a las tratadas y estas se usaran como grupo de control, el sesgo sería negativo. Es decir, la estimación mostraría un efecto de la policía sobre los robos de auto mayor que el verdadero. Esto ocurre porque en el grupo de control aumentaría la cantidad de robos luego del tratamiento. Entonces, el DiD no solo capturaría que la policía reduce la cantidad de autos robados en las cuadras tratadas, sino también que las cuadras de control sufren más robos porque los ladrones migraron hacia ellas. Por esta razón, el paper separa a las cuadras a una y a dos cuadras de distancia del grupo de control, que queda formado solo por las cuadras más lejanas, menos expuestas a este desplazamiento. Además, al estimar un coeficiente propio para cada uno de esos grupos, permite medir directamente si el robo se trasladó hacia ellos, lo que se analiza en el inciso anterior.

6 Una falsificación en el tiempo

La última prueba a realizar es evaluar qué ocurriría si se supone que la policía se instaló antes de lo que realmente se instaló. Es decir, se evalúan tres tratamientos ficticios, empezando en mayo, junio y julio, respectivamente. El Cuadro 9 replica la Tabla 4 del paper. Los coeficientes son idénticos a los del artículo y no significativos, lo que implica que los tratamientos placebo que se realizan en este inciso no muestran evidencia de que algo adicional al tratamiento verdadero haga bajar el robo en las cuadras tratadas antes de que el propio tratamiento ocurra. Es decir, pone a prueba la explicación alternativa de que esas cuadras ya vinieran reduciendo su robo respecto del control antes del atentado. A diferencia de los coeficientes previos del ejercicio 4, que comparan cada mes solo contra julio, esta prueba compara promedios antes y después con distintas fechas de corte, por lo que no depende de un único período base. Sin embargo, usa los mismos meses previos, con el mismo ruido, por lo que comparte la baja potencia señalada en el inciso 4(b).

Cuadro 9: Falsificación: tratamientos inventados antes del atentado

	(1) Fin de abril	(2) Fin de mayo	(3) Fin de junio
Misma cuadra	-0.01864	0.01467	-0.03611
	(0.053)	(0.040)	(0.039)
Una cuadra	-0.02554	0.01402	0.02311
	(0.025)	(0.020)	(0.022)
Dos cuadras	-0.03263	-0.01466	-0.00940
	(0.023)	(0.017)	(0.017)
Observaciones	3504	3504	3504
R^2	0.3206	0.3202	0.3204

Nota: variable dependiente: robos de autos por cuadra y por mes. Muestra de abril a julio (1 al 17). Cada columna supone un tratamiento que empieza a fin del mes indicado. Efectos fijos de cuadra y de mes. Errores estándar robustos entre paréntesis. * $p < 0{,}10$, ** $p < 0{,}05$, *** $p < 0{,}01$.